PORTFÓLIO DE BUSINESS & DATA ANALYTICS

Da pergunta de negócio a uma decisão que alguém consegue colocar em prática

Luciana Jost · Data Analyst certificada pela TripleTen · Mestrado em Marketing Management (IPAM Lisboa, em andamento)

10 projetos · SQL · Python · Estatística · Machine learning · Tableau

lucianajostlj@gmail.com · linkedin.com/in/lujost · github.com/lucianajost/data_analytics_portfolio

SOBRE

Dez anos do lado do negócio, agora com os dados para sustentar as decisões

Antes dos dados, passei mais de dez anos do lado do negócio: marketing para casas e eventos de até 3.000 pessoas, consultoria de marca e posicionamento, e a construção da minha própria marca de bem-estar do zero.

Foi ali que aprendi que a parte difícil raramente é o cálculo. É escolher qual pergunta vale a pena responder e transformar a resposta numa decisão que alguém consegue colocar em prática.

Todos os projetos deste portfólio seguem essa lógica: **uma pergunta de negócio no início, uma recomendação no final**, e a análise entre as duas documentada para que qualquer pessoa consiga acompanhar.

Cada página mostra a pergunta, o que eu fiz, o que os dados mostraram e o que eu recomendei. Os notebooks, os dados e as apresentações completas estão no GitHub.

COMPETÊNCIAS

Dados	SQL (PostgreSQL) · Python · pandas · NumPy
Estatística	Testes A/B e A/A/B · teste t, Mann-Whitney, teste z, Fisher · Correção para múltiplos testes
Análise de negócio	Experiência do cliente · Análise de coortes · Economia unitária (LTV, CAC, ROMI) · Funis de conversão · Priorização ICE/RICE · Análise de mercado
Machine learning	Regressão logística · Random forest · K-Means e clusterização hierárquica (scikit-learn)
Visualização	Tableau · Matplotlib · Seaborn · Apresentações executivas

FORMAÇÃO

Certificação Data Analyst, TripleTen (2026) · Mestrado em Marketing Management, IPAM Lisboa (em andamento) · Licenciatura em Design de Moda, UNISINOS · Especialização em Gestão de Eventos, UNISINOS

VISÃO GERAL DOS PROJETOS

Dez projetos, dez perguntas de negócio

	PROJETO	PERGUNTA DE NEGÓCIO	PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS	PÁGINA
01	**Olist: experiência do cliente**	O que leva à avaliação negativa no e-commerce, e o que pesa mais?	Testes de hipótese, classificação de texto, Tableau	4
02	**Y.Afisha: economia unitária**	O investimento em marketing se paga?	Coortes, LTV, CAC, ROMI	5
03	**Previsão de churn em academia**	Quem está prestes a cancelar, e o que mantém os clientes?	Classificação, clusterização	6
04	**Teste A/B e priorização de hipóteses**	Qual ideia testar primeiro, e o teste em andamento teve vencedor?	ICE/RICE, Mann-Whitney	7
05	**Funil de app de delivery e teste A/A/B**	Onde os usuários desistem, e a nova fonte é segura?	Funil, teste z, Bonferroni	8
06	**App de livros: análise em SQL**	O que o banco de dados de um concorrente diz a um novo app?	SQL, CTEs, joins	9
07	**Mercado de cafeterias em LA**	Há espaço para um novo conceito de cafeteria, e em qual formato?	Segmentação de mercado	10
08	**Dashboard de vídeos em alta no YouTube**	Onde uma equipe de anúncios em vídeo deve focar?	Tableau, storytelling com dados	11
09	**Mercado de videogames**	Em quais plataformas e gêneros apostar no próximo ano?	Análise exploratória, testes de hipótese	12
10	**Corridas da Zuber em Chicago**	Onde está a demanda, e o clima muda a duração da corrida?	SQL, teste t	13

PROJETO 01 · EXPERIÊNCIA DO CLIENTE · PROJETO FINAL DA CERTIFICAÇÃO

Olist: o que leva à avaliação negativa no e-commerce

Dados reais de um marketplace brasileiro: 95.560 pedidos entregues e avaliados (Kaggle, 2017 a 2018).

PERGUNTA DE NEGÓCIO

Um em cada oito pedidos recebe nota 1 ou 2. Quais etapas da jornada de compra explicam isso, e qual delas pesa mais?

O QUE EU FIZ

Uni 7 tabelas, testei quatro hipóteses baseadas em teoria do comportamento do consumidor (teste z, Mann-Whitney, Fisher, Bonferroni), classifiquei 9.194 comentários negativos por palavras-chave com validação manual (precisão de 94%) e construí um dashboard no Tableau.

PRINCIPAIS ACHADOS

- **Quebrar a promessa pesa mais do que esperar:** pedidos atrasados têm de 24 a 53 pp a mais de avaliações negativas do que pedidos no prazo com espera semelhante.
- **70% dos clientes com atraso avaliam antes de receber o produto**, porque a pesquisa é enviada na data estimada. Cerca de 80% deles dão nota 1 ou 2.
- **No prazo, o problema é o produto ou o pedido fragmentado:** pedidos com mais de um vendedor têm 39 pp a mais de avaliações negativas, mesmo entregues no prazo.

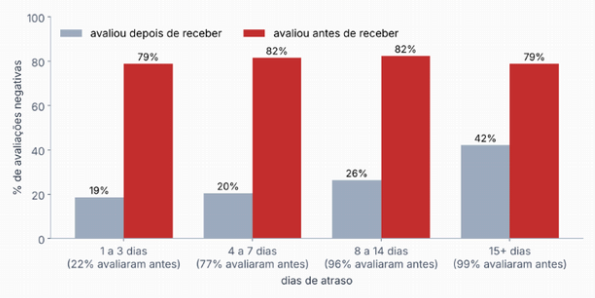
RECOMENDAÇÃO

Enviar a pesquisa depois da entrega (com teste A/B de cerca de 385 pedidos atrasados por grupo), avisar antes do atraso, informar entregas em partes e monitorar reclamações sobre produto por vendedor.

Ferramentas: Python · pandas · SciPy · Matplotlib · Tableau Public

RESULTADO · H2 SUSTENTADA

70% dos atrasados avaliam antes de receber o pedido



A pesquisa é enviada na **data estimada**. No atraso, ela chega antes do produto.

Quem avalia sem ter recebido dá nota 1 ou 2 em cerca de **80%** dos casos, qualquer que seja o tamanho do atraso.

Com o produto em mãos, a taxa fica entre 19% e 26% nos atrasos de até 14 dias.

Associação: o cliente escolhe quando responder. Teste z e Mann-Whitney por faixa de atraso, α ajustado de 0,0125.

Dashboard interativo · **Notebook, dados e apresentação**

PROJETO 02 · ECONOMIA UNITÁRIA

Y.Afisha: o investimento em marketing se paga?

Análise de eficiência de marketing para uma plataforma de venda de ingressos, com dados de visitas ao site, pedidos e custos de marketing.

PERGUNTA DE NEGÓCIO

Os clientes geram valor suficiente para cobrir o custo de adquiri-los, e para onde o orçamento deve ir?

O QUE EU FIZ

Analisei o uso do produto, o tempo até a primeira compra e a retenção por coorte, e calculei LTV, CAC e ROMI por coorte mensal e por canal de marketing.

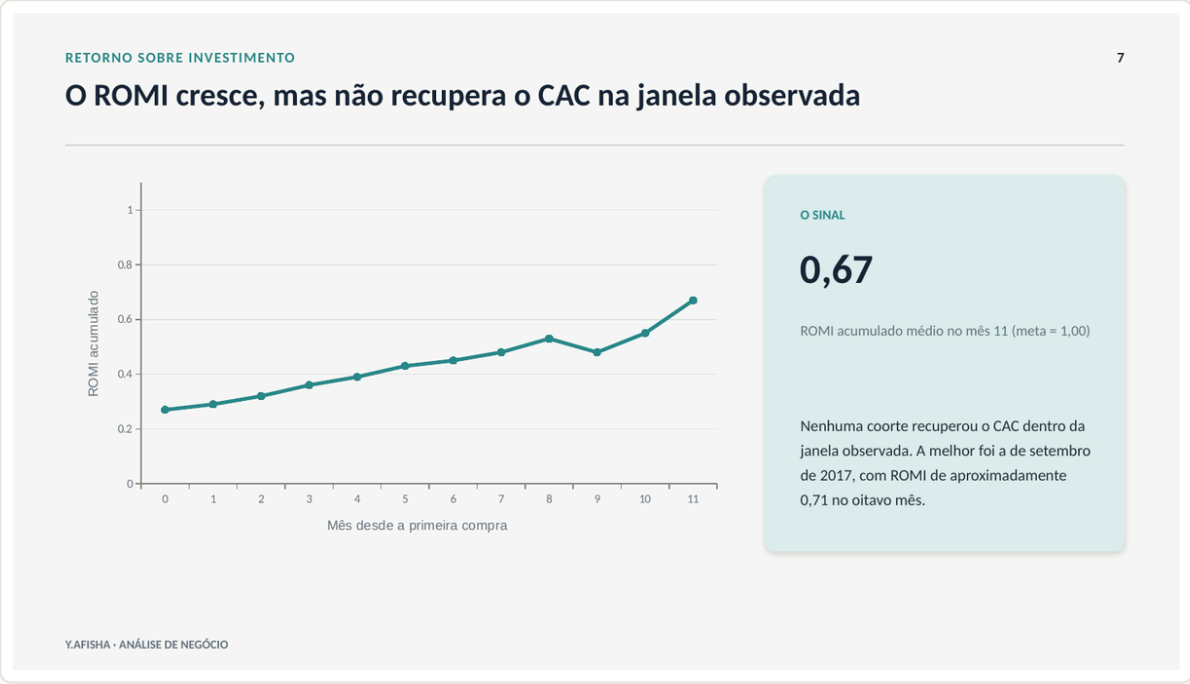
PRINCIPAIS ACHADOS

- **Nenhuma coorte recuperou o custo de aquisição** dentro da janela observada. O ROMI acumulado médio chegou a apenas 0,67 no mês 11.
- **A retenção despenca no primeiro mês:** só de 4,2% a 8,5% de cada coorte volta.
- **A conversão é rápida, mas a recompra é rara:** o cliente mediano faz um único pedido.

RECOMENDAÇÃO

Aumentar o valor antes do volume: investir em retenção e recompra, e direcionar o orçamento de aquisição para os canais com a melhor relação entre valor do cliente e custo.

Ferramentas: Python · pandas · NumPy · Matplotlib · Seaborn



Notebook e apresentação no GitHub

PROJETO 03 · MACHINE LEARNING

Churn em academia: quem vai cancelar, e o que mantém os clientes?

Previsão de churn e segmentação de clientes de uma rede de academias, transformadas em um plano de retenção.

PERGUNTA DE NEGÓCIO

Dá para prever quais clientes vão cancelar no próximo mês, e quais perfis precisam de atenção primeiro?

O QUE EU FIZ

Explorei 4.000 perfis de clientes, treinei e comparei modelos de regressão logística e random forest, e segmentei os clientes com clusterização hierárquica e K-Means.

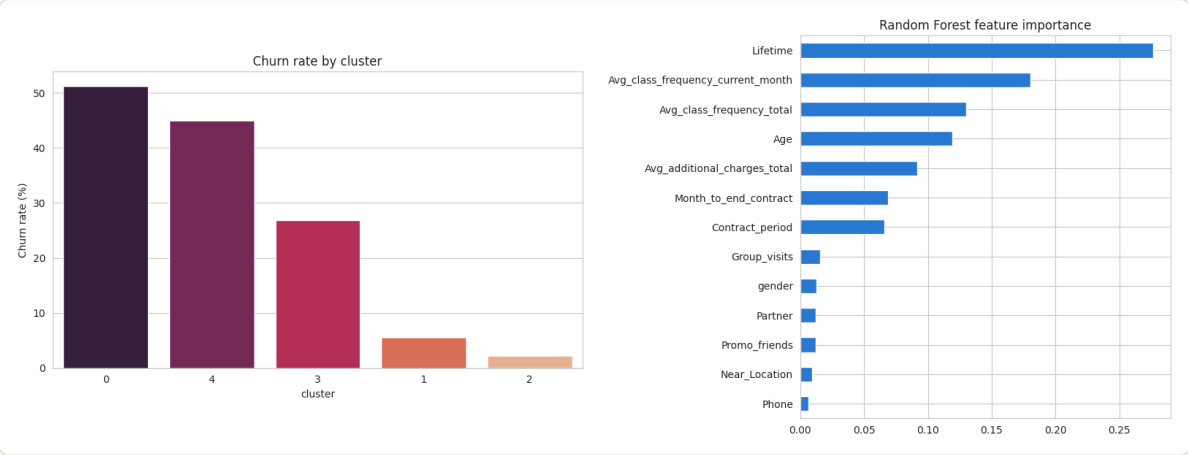
PRINCIPAIS ACHADOS

- **26,5% dos clientes cancelaram.** A regressão logística prevê o churn com 92,3% de acurácia, 85,4% de precisão e 82,8% de recall, acima do random forest e mais fácil de explicar.
- **Tempo de casa e frequência nas aulas** são os sinais mais fortes.
- **Clientes novos com contrato curto cancelam em 51,3% dos casos**, enquanto os que vêm de empresa parceira ou indicação e têm contrato longo cancelam em 2,2%.

RECOMENDAÇÃO

Um programa para os primeiros 60 dias dos clientes novos com contrato curto, incentivos para trocar o plano mensal por contratos longos e aulas em grupo no onboarding.

Ferramentas: Python · pandas · scikit-learn · SciPy · Matplotlib · Seaborn



À esquerda: taxa de churn por segmento de clientes. À direita: importância das variáveis no random forest (gráficos em inglês, como no notebook).

Notebook e dados no GitHub

PROJETO 04 · EXPERIMENTAÇÃO

Qual ideia testar primeiro, e o teste A/B em andamento teve vencedor?

Apoio à decisão para uma loja online: nove hipóteses de marketing para priorizar e um teste A/B que ainda estava rodando.

PERGUNTA DE NEGÓCIO

Qual hipótese merece o próximo teste, e o teste atual deve ser encerrado?

O QUE EU FIZ

Pontuei as hipóteses com ICE e RICE, validei os dados do teste e comparei conversão e valor do pedido com o teste de Mann-Whitney, com os dados brutos e sem outliers.

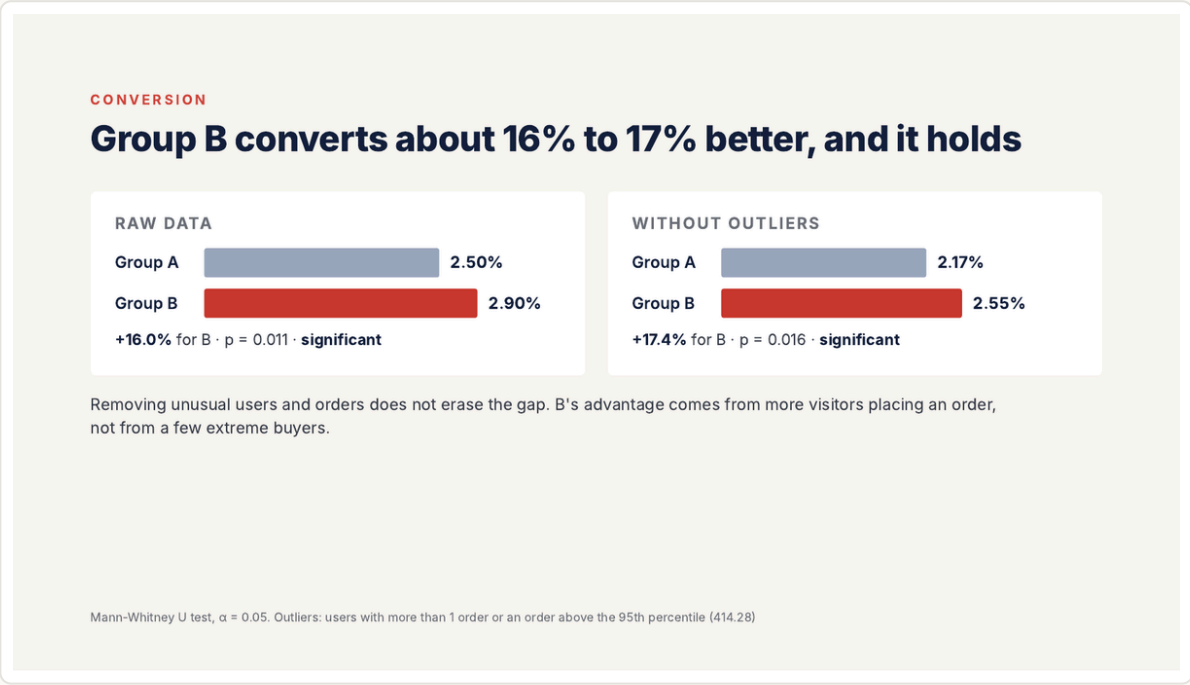
PRINCIPAIS ACHADOS

- **Considerar o alcance muda o ranking:** um formulário de inscrição em todas as páginas principais sobe de terceiro (ICE) para primeiro (RICE).
- **58 usuários estavam nos dois grupos** e foram removidos antes de qualquer cálculo.
- **O grupo B converte cerca de 16% a 17% mais** (p ≈ 0,011 nos dados brutos, p ≈ 0,016 sem outliers). A diferença no valor do pedido veio de um único pedido muito alto e não é significativa.

RECOMENDAÇÃO

Encerrar o teste e declarar o B vencedor em conversão, sem apresentar o resultado como ganho de receita por pedido. Testar o formulário de inscrição em seguida.

Ferramentas: Python · pandas · NumPy · SciPy · Matplotlib



Slide da apresentação, feita em inglês.

Notebook e apresentação no GitHub

PROJETO 05 · ANÁLISE DE PRODUTO

App de delivery: onde os usuários desistem, e a nova fonte é segura?

Comportamento dos usuários em um app de delivery: 7.534 usuários e 240.887 eventos em uma semana, além de um teste A/A/B de mudança de fonte.

PERGUNTA DE NEGÓCIO

Em que ponto da jornada de compra os usuários se perdem, e a mudança de fonte do app afetou a conversão?

O QUE EU FIZ

Montei o funil da tela inicial até o pagamento com usuários únicos por etapa, validei a divisão do tráfego com um teste A/A e rodei testes z para duas proporções em 20 comparações, com correção de Bonferroni.

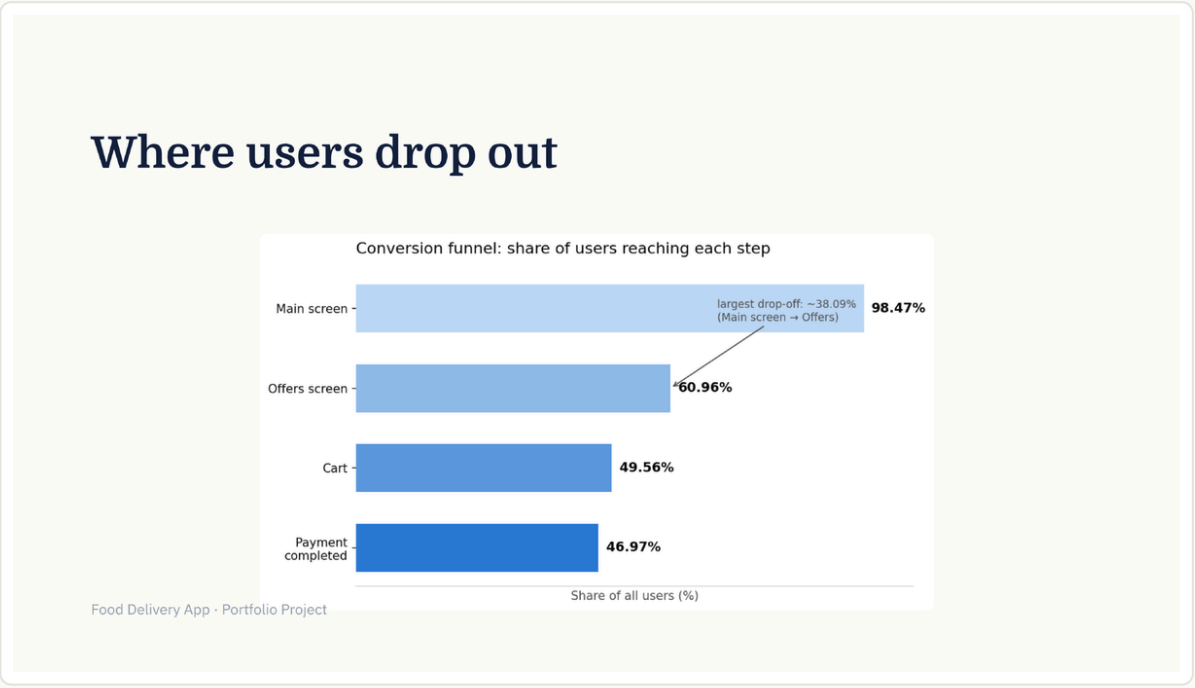
PRINCIPAIS ACHADOS

- **47,7% dos usuários** que veem a tela inicial concluem um pagamento.
- **Cerca de 38% não passam da tela inicial** para a tela de ofertas, de longe a maior queda. Todas as etapas seguintes convertem acima de 80%.
- **A mudança de fonte não teve efeito significativo** em nenhuma das 20 comparações, mesmo antes da correção para múltiplos testes.

RECOMENDAÇÃO

A nova fonte pode ser lançada. O trabalho de produto deve focar na passagem da tela inicial para a tela de ofertas.

Ferramentas: Python · pandas · NumPy · Matplotlib · SciPy · statsmodels



Slide da apresentação, feita em inglês.

Notebook, dados e apresentação no GitHub

PROJETO 06 · SQL

App de livros: o que o banco de dados de um concorrente revela

Análise em SQL de um serviço de leitura concorrente: 1.000 livros, 636 autores, 340 editoras, 6.456 classificações e 2.793 avaliações escritas (PostgreSQL).

PERGUNTA DE NEGÓCIO

O que o catálogo e o comportamento dos usuários do concorrente dizem sobre a proposta de valor de um novo app de leitura?

O QUE EU FIZ

Respondi cinco perguntas de negócio com SQL: joins, subconsultas, CTEs e agregação com HAVING, com cuidado para não inflar contagens em joins de um para muitos.

PRINCIPAIS ACHADOS

- **81,9% do catálogo** foi publicado depois de 2000.
- **A Penguin Books lidera** com 42 livros de mais de 50 páginas; somada à Penguin Classics, o grupo chega a 66.
- **Os usuários dão nota muito mais do que escrevem:** os seis usuários mais ativos respondem por apenas cerca de 5% das avaliações.

RECOMENDAÇÃO (COMO HIPÓTESES)

Priorizar títulos recentes e parcerias com os principais grupos editoriais, e criar recursos que levem os usuários menos ativos a escrever avaliações, não só os mais engajados.

Ferramentas: SQL (PostgreSQL) · Python · pandas · SQLAlchemy

```sql
SELECT
    COUNT(*) AS usuarios_com_mais_de_50_classificacoes,
    ROUND(AVG(numero_de_avaliacoes), 2) AS media_de_avaliacoes
FROM (
    SELECT u.username, COUNT(rv.review_id) AS numero_de_avaliacoes
    FROM (
        SELECT username FROM ratings
        GROUP BY username
        HAVING COUNT(DISTINCT book_id) > 50
    ) AS u
    LEFT JOIN reviews AS rv ON rv.username = u.username
    GROUP BY u.username
) AS por_usuario;
```

usuarios_com_mais_de_50_classificacoes	media_de_avaliacoes
6	24.33

Pergunta	Resultado
Livros lançados depois de 1º de janeiro de 2000	819 (81,9%)
Avaliações por livro	De 0 a 7, média de 2,79
Editora com mais livros de mais de 50 páginas	Penguin Books, 42
Autor mais bem classificado (livros com 50+ notas)	J.K. Rowling/Mary GrandPré, 4,28

Consulta da seção 3.5 do notebook, com a formatação resumida.

Notebook no GitHub

PROJETO 07 · ANÁLISE DE MERCADO

Cafeterias em LA: há espaço para um novo conceito, e em qual formato?

Estudo de viabilidade para uma cafeteria com garçons robôs em Los Angeles, com base em 9.650 estabelecimentos.

PERGUNTA DE NEGÓCIO

O mercado está aberto a um novo conceito de cafeteria, e como deve ser a primeira unidade para atrair investidores?

O QUE EU FIZ

Segmentei o mercado por tipo de estabelecimento, comparei redes e independentes, levantei referências de número de assentos e mapeei a densidade por rua.

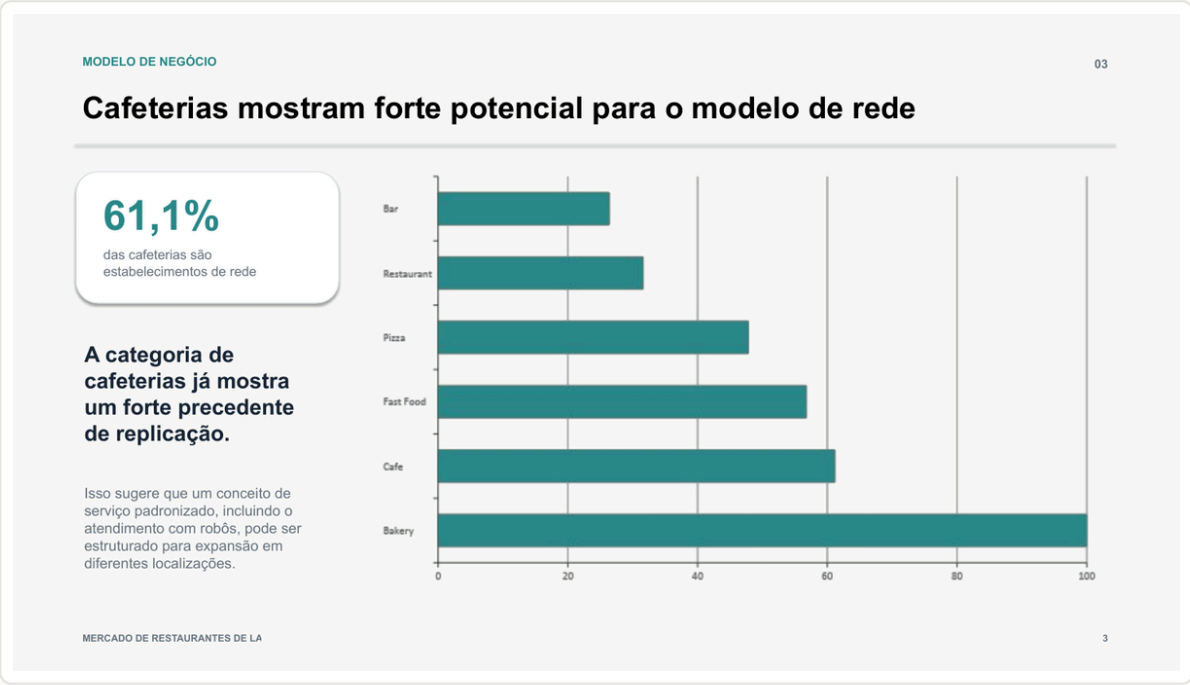
PRINCIPAIS ACHADOS

- **Os restaurantes dominam** (75,2% do mercado); as cafeterias são só 4,5%, uma categoria pequena em que um conceito diferenciado pode se destacar.
- **61,1% das cafeterias pertencem a redes**, a segunda maior proporção depois das padarias, o que mostra que o formato pode ser replicado.
- **As redes preferem unidades compactas**, de cerca de 25 a 30 assentos, em vez de grandes lojas-conceito.

RECOMENDAÇÃO

Começar pequeno e pensar em escala: uma unidade eficiente de 25 a 30 assentos, com o atendimento por robôs como diferencial de experiência, construída como modelo para uma rede.

Ferramentas: Python · pandas · Seaborn · Matplotlib



Notebook e apresentação no GitHub

PROJETO 08 · DASHBOARD

Vídeos em alta no YouTube: onde a equipe de anúncios deve focar?

Dashboard interativo no Tableau com 339.990 registros de vídeos em alta em 5 países, de novembro de 2017 a junho de 2018.

PERGUNTA DE NEGÓCIO

Quais categorias e países dominam os vídeos em alta, e como a equipe de anúncios deve planejar por mercado?

O QUE EU FIZ

Desenhei um dashboard com quatro visões conectadas e filtros de data e país, e escrevi as conclusões para a equipe de planejamento de anúncios.

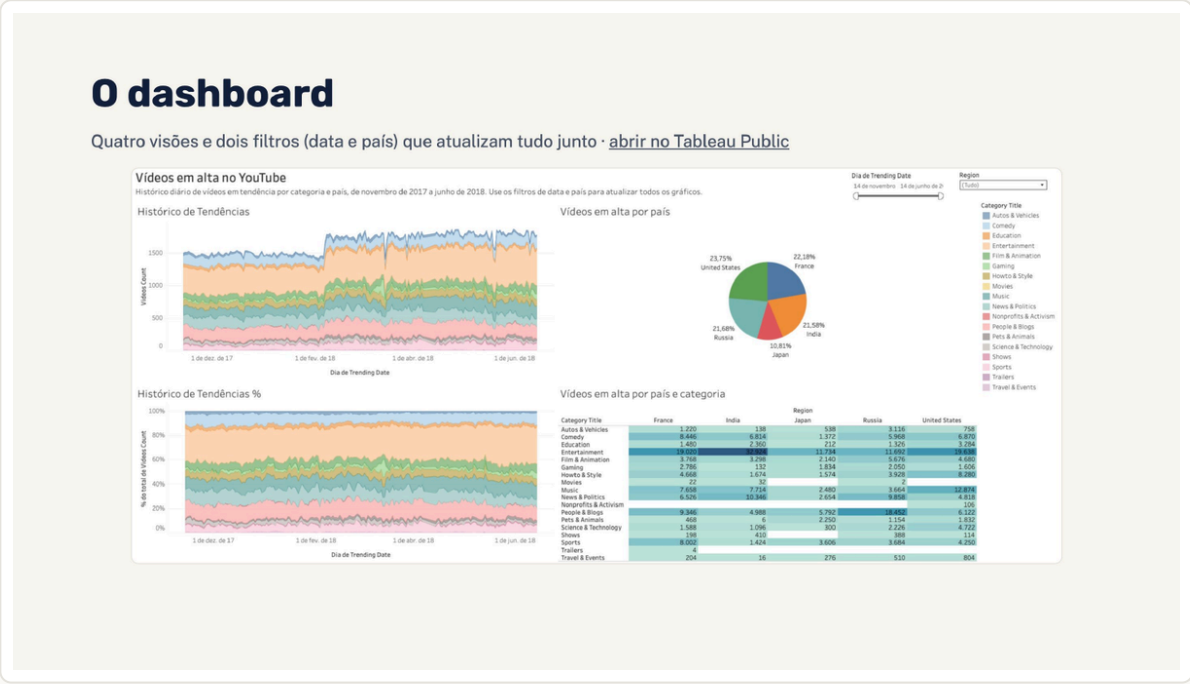
PRINCIPAIS ACHADOS

- **Entretenimento representa 27,9%** de todos os vídeos em alta, mais do que o dobro da segunda categoria.
- **Nos EUA, Música e Howto & Style pesam cerca de duas vezes mais** do que nos outros mercados.
- **O salto de volume em fevereiro de 2018** veio da entrada do Japão nos dados, e não de crescimento real.

RECOMENDAÇÃO

Usar Entretenimento como aposta segura em todos os mercados, priorizar Música, Howto & Style e Ciência e Tecnologia nos EUA, e filtrar por país ao comparar períodos.

Ferramentas: Tableau Public



Dashboard interativo · Apresentação e dados no GitHub

PROJETO 09 · ANÁLISE EXPLORATÓRIA

Mercado de videogames: em quais plataformas e gêneros apostar?

Análise de 16.715 jogos por plataforma, gênero e região para orientar o planejamento das campanhas de 2017 de uma loja online.

PERGUNTA DE NEGÓCIO

Quais plataformas e gêneros têm mais chance de vender no próximo ano, e uma mesma estratégia funciona em todas as regiões?

O QUE EU FIZ

Analisei o ciclo de vida das plataformas, as vendas por gênero e região e a relação entre avaliações e vendas, e testei duas hipóteses sobre as notas dos usuários.

PRINCIPAIS ACHADOS

- **O PS4 lidera as vendas da geração atual**, com o Xbox One como segunda aposta.
- **A nota da crítica tem relação moderada com as vendas** (r ≈ 0,41); a nota dos usuários não tem nenhuma.
- **O Japão funciona como um mercado à parte**, liderado por consoles portáteis e jogos de RPG.

RECOMENDAÇÃO

Apostar em PS4 e Xbox One, liderar com Shooter e Action, investir na recepção da crítica e ter uma estratégia própria para o Japão.

Ferramentas: Python · pandas · Matplotlib · Seaborn · SciPy



Slide da apresentação, feita em inglês.

Notebook e apresentação no GitHub

PROJETO 10 · SQL E TESTE DE HIPÓTESE

Zuber: onde está a demanda em Chicago, e o clima faz diferença?

Análise exploratória e teste de hipótese para uma nova empresa de transporte por aplicativo que se prepara para entrar em Chicago.

PERGUNTA DE NEGÓCIO

Quão concentrado é o mercado, onde as corridas terminam, e o clima muda a duração das viagens até o aeroporto?

O QUE EU FIZ

Extraí os dados com SQL, analisei 64 empresas de táxi e 94 bairros de destino, e rodei um teste t para duas amostras nas corridas do Loop até O'Hare aos sábados.

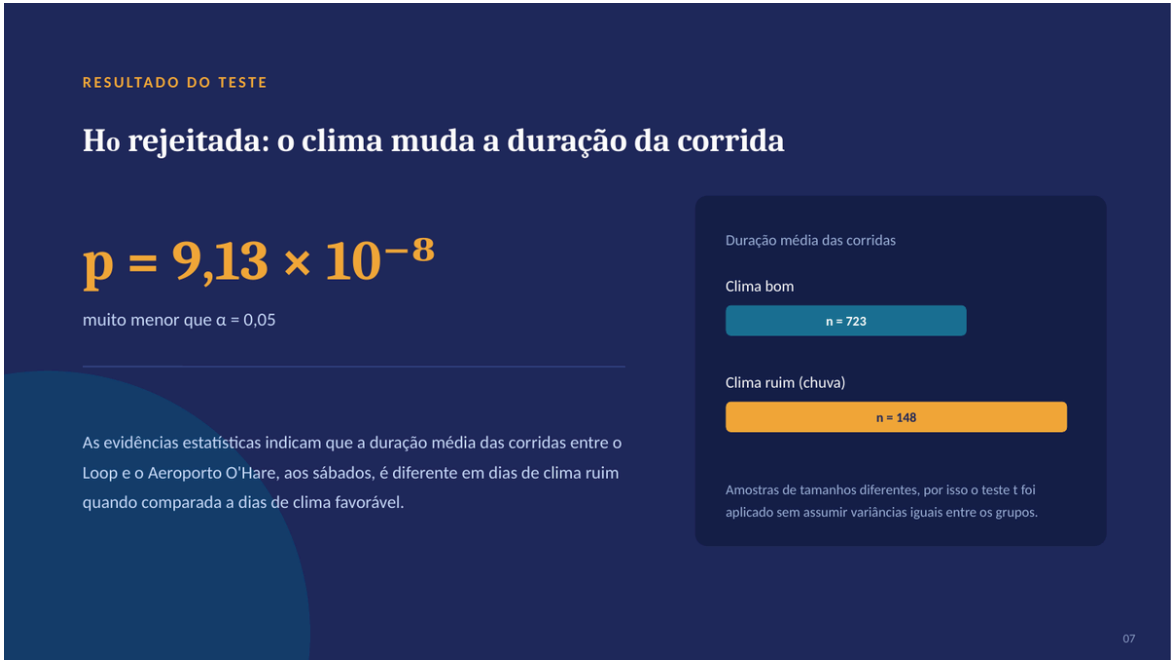
PRINCIPAIS ACHADOS

- **A Flash Cab lidera** com 19.558 corridas; as três maiores empresas concentram cerca de 30% das corridas.
- **O Loop é o principal destino**, com média de 10.727 corridas.
- **As corridas até O'Hare demoram significativamente mais em sábados chuvosos** ($p \approx 9{,}13 \times 10^{-8}$).

RECOMENDAÇÃO

Distribuir a frota de acordo com a demanda por bairro e considerar o clima no preço e na estimativa de chegada das viagens para o aeroporto.

Ferramentas: SQL · Python · pandas · Matplotlib · SciPy



Notebook e apresentação no GitHub

VAMOS CONVERSAR

Luciana Jost

Business & Data Analytics · Lisboa, Portugal · disponível para trabalho remoto

E-mail	lucianajostlj@gmail.com
LinkedIn	linkedin.com/in/lujost
Portfólio no GitHub	github.com/lucianajost/data_analytics_portfolio
Dashboard do Olist	Tableau Public

Os notebooks, dados e apresentações completos de todos os projetos estão no GitHub.